

Économétrie spatiale

Chapitre 7 : Panels spatiaux

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie spatiale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le problème des paramètres incidents

On considère le modèle SAR-panel à effets fixes $y_{it} = \rho \sum_j w_{ij} y_{jt} + x'_{it} \beta + a_i + u_{it}$, avec n régions et T périodes.

- (a) Pourquoi le nombre de paramètres a_i à estimer croît-il avec n , contrairement à ρ et β ?
- (b) En quoi ce problème rend-il l'estimation conjointe de ρ , β et de tous les a_i par maximum de vraisemblance incohérente lorsque T est petit?
- (c) Quelle transformation, déjà rencontrée pour les panels non spatiaux, permet d'éliminer a_i avant d'estimer ρ ?
- (d) Une fois cette transformation appliquée, quelles méthodes d'estimation du chapitre 3 redeviennent applicables?

Exercice 2 — Effets fixes à deux dimensions

On considère le modèle $y_{it} = \rho \sum_j w_{ij} y_{jt} + x'_{it} \beta + a_i + \gamma_t + u_{it}$.

- (a) Que capture a_i ? Que capture γ_t ?
- (b) Une réforme fiscale nationale s'applique simultanément à toutes les régions à la date t^* , produisant un mouvement commun de y_{it^*} dans toutes les régions. Si le chercheur omet γ_t , quel risque court-il concernant l'interprétation de $\hat{\rho}$?
- (c) Pourquoi ce risque ne se pose-t-il pas de la même façon pour a_i , qui capture pourtant lui aussi une source d'hétérogénéité non spatiale?
- (d) Un chercheur observe $\hat{\rho}$ nettement plus faible une fois γ_t ajouté au modèle, par rapport à une spécification sans γ_t . Quelle interprétation économique ce résultat suggère-t-il?

Exercice 3 — Le multiplicateur dynamique spatio-temporel

On considère le modèle dynamique $y_{it} = \tau y_{i,t-1} + \rho \sum_j w_{ij} y_{jt} + \eta \sum_j w_{ij} y_{j,t-1} + x'_{it} \beta + a_i + u_{it}$, avec $\tau = 0,3$, $\rho = 0,2$, $\eta = 0,1$, et un effet de court terme de x égal à 0,5.

- (a) Que représente économiquement chacun des trois paramètres τ , ρ , η ?
- (b) Calculer l'effet de long terme total, une fois toutes les boucles temporelles et spatiales stabilisées.
- (c) Ce modèle requiert-il, pour être stable, une condition analogue à $|\rho| < 1$ du chapitre 3? Formuler, sans démonstration, la condition portant sur $\tau + \rho + \eta$.
- (d) Pourquoi le cours recommande-t-il, en pratique, de limiter la dynamique estimée plutôt que d'inclure systématiquement les trois paramètres τ , ρ , η sur un panel de T modeste?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 3 et chapitre 1)

Exercice 4 — Panel spatial sur les quatre régions

On reprend les quatre régions A, B, C, D du chapitre 1 (contiguïté reine, poids 1/3), observées maintenant sur $T = 2$ périodes, avec un modèle SAR-panel à effets fixes et $\hat{\rho} = 0,3$, $\hat{\beta}_k = 2$ (mêmes valeurs qu'au chapitre 3, exercice 2 et chapitre 6, exercice 2).

- (a) Rappeler pourquoi une simple estimation MCO de ce modèle, sans transformation *within* préalable, produirait un $\hat{\rho}$ non convergent.
- (b) Une fois la transformation *within* appliquée pour éliminer les a_i , la structure de dépendance spatiale portée par W (chapitre 1) change-t-elle d'une période à l'autre? Pourquoi cette stabilité facilite-t-elle l'extension du modèle SAR du chapitre 3 au cas panel?

- (c) En admettant que le multiplicateur spatial $(I - \rho W)^{-1}$ du chapitre 3 s'applique de façon identique à chaque période une fois les effets fixes éliminés, quel est l'effet total (chapitre 6) d'un choc de +1 sur x_{Ck} à une date donnée, sur y_C à cette même date ?
- (d) En quoi l'ajout d'un effet temporel γ_t (exercice 2) serait-il particulièrement utile si les quatre régions partagent une même exposition à un choc macroéconomique national entre les deux périodes ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Convergence régionale et chocs nationaux

Une étude sur la croissance du PIB de 16 régions marocaines, observées sur 12 ans, estime un modèle SAR-panel à effets fixes spatiaux et temporels, avec $\hat{\rho} = 0,18$ (significatif).

- (a) Pourquoi l'inclusion des effets fixes temporels γ_t est-elle particulièrement importante ici, compte tenu de chocs macroéconomiques nationaux (crises, réformes) susceptibles d'affecter toutes les régions simultanément ?
- (b) Le chercheur compare $\hat{\rho}$ avec et sans γ_t : $\hat{\rho}$ passe de 0,41 (sans γ_t) à 0,18 (avec γ_t). Quelle fraction de la dépendance spatiale apparente, dans la spécification naïve, provenait donc en réalité de chocs communs plutôt que d'une véritable interdépendance régionale ?
- (c) Pourquoi ce résultat ne remet-il pas en cause l'existence d'une dépendance spatiale réelle, mais en révise-t-elle seulement l'ampleur ?

Exercice 6 — Dynamique de la criminalité régionale

Un chercheur étudie le taux de criminalité de 25 provinces sur 8 ans, avec un modèle dynamique spatio-temporel : $\hat{\tau} = 0,45$, $\hat{\rho} = 0,22$, $\hat{\eta} = 0,08$, effet de court terme des dépenses de sécurité = $-0,6$.

- (a) Calculer l'effet de long terme des dépenses de sécurité sur le taux de criminalité.
- (b) Pourquoi cet effet de long terme, en valeur absolue, est-il plus grand que l'effet de court terme ?
- (c) Le chercheur s'inquiète d'un possible biais de Nickell sur $\hat{\tau}$, sachant que $T = 8$ est relativement modeste. Quelle est la conséquence pratique de ce biais sur l'interprétation de la persistance temporelle de la criminalité, si elle n'est pas corrigée ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Chaque région i possède son propre a_i : ajouter une région, c'est ajouter un nouveau paramètre à estimer, alors que ρ et β restent des paramètres uniques, communs à toutes les régions, quelle que soit la taille de l'échantillon.
- (b) Pour T petit, chaque a_i n'est estimé qu'à partir d'un nombre fixe et limité d'observations (les T périodes de la région i) : cette information ne s'accumule jamais, même quand $n \rightarrow \infty$, ce qui contamine la convergence de l'estimation conjointe de ρ — le problème classique des « paramètres incidents ».
- (c) La transformation *within* (centrage temporel), déjà utilisée au chapitre 13 d'*Économétrie avancée* pour les panels non spatiaux.
- (d) Le maximum de vraisemblance et l'IV/GMM de Kelejian-Prucha, appliqués cette fois aux données centrées temporellement plutôt qu'aux données brutes.

Correction — Exercice 2

- (a) a_i capture tout ce qui distingue **durablement** les régions entre elles (géographie, institutions locales, constantes dans le temps) ; γ_t capture tout choc **commun à toutes les régions** à une date donnée (récession nationale, réforme fiscale nationale).
- (b) Sans γ_t , le chercheur risque d'interpréter à tort ce mouvement commun comme de la **dépendance spatiale** : toutes les régions bougent ensemble non parce qu'elles s'influencent réellement les unes les autres, mais parce qu'un même choc national les frappe simultanément — $\hat{\rho}$ serait alors surestimé, captant un artefact plutôt qu'une véritable interdépendance régionale.
- (c) a_i varie **entre régions** mais reste **constant dans le temps** pour une région donnée : il ne produit aucun mouvement commun *simultané* entre régions à une date précise, contrairement à γ_t , et ne peut donc pas se confondre avec la dépendance spatiale de la même façon.
- (d) Ce résultat suggère qu'une part importante de la dépendance spatiale apparente, dans la spécification sans γ_t , provenait en réalité de **chocs macroéconomiques communs** plutôt que d'une interdépendance authentique entre régions — γ_t a « nettoyé » $\hat{\rho}$ de cette confusion.

Correction — Exercice 3

- (a) τ capture la persistance **purement temporelle** (l'effet du passé de la région elle-même) ; ρ capture la dépendance **purement spatiale contemporaine** (l'effet des voisines à la même date) ; η capture l'effet **croisé** du passé des voisines.
- (b) Effet de long terme = $0,5 / (1 - 0,3 - 0,2 - 0,1) = 0,5 / 0,4 = 1,25$.
- (c) Oui : la condition de stabilité généralisée est $\tau + \rho + \eta < 1$ (en valeur absolue selon les signes), une généralisation directe de la condition $|\rho| < 1$ du chapitre 3 et de $|\phi| < 1$ pour un AR(1).
- (d) Parce qu'estimer simultanément trois paramètres de persistance (τ, ρ, η) sur un panel de T modeste expose au **biais de Nickell généralisé**, amplifié par l'interaction entre les trois canaux : en pratique, la précision et la fiabilité de l'estimation se dégradent vite si l'on ne dispose pas d'un T suffisamment grand pour identifier séparément les trois sources de persistance.

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 3 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) Comme au chapitre 3, Wy_{it} demeure endogène (corrélé à u_{it} via l'équation elle-même) ; de plus, l'estimation conjointe avec les $n = 4$ effets fixes a_i sur seulement $T = 2$ périodes exacerbe le problème des paramètres incidents (exercice 1) : les MCO produiraient un $\hat{\rho}$ doublement biaisé.
- (b) **Non**, la matrice W (chapitre 1) reste **identique** à chaque période : elle formalise une structure de

voisinage géographique fixe, indépendante du temps. Cette stabilité facilite l'extension du SAR au cas panel car la même matrice $(I - \rho W)^{-1}$, déjà calculée au chapitre 3, continue de s'appliquer à chaque période une fois les effets fixes éliminés par la transformation *within*.

(c) D'après le chapitre 6 (exercice 2), l'effet total d'un choc de +1 sur x_{Ck} sur y_C à la même date vaut $\beta_k / (1 - \rho) = 2 / (1 - 0,3) = 2,8571$ — la même valeur que dans le cas non-panel, puisque la structure spatiale contemporaine, une fois les effets fixes retirés, est identique à chaque période.

(d) γ_t permettrait de distinguer la véritable dépendance spatiale $\hat{\rho}$ (déjà cohérente avec la structure de voisinage stable de W) du choc macroéconomique commun aux deux périodes, évitant ainsi que ce dernier ne vienne biaiser à la hausse $\hat{\rho}$ — exactement le risque identifié à l'exercice 2 pour ce même type de configuration.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Parce qu'une crise ou une réforme nationale affecte potentiellement les 16 régions **simultanément**, produisant un mouvement commun de la croissance régionale que γ_t seul peut isoler de la véritable dépendance spatiale entre régions voisines.

(b) $(0,41 - 0,18) / 0,41 \approx 56\%$ de la dépendance spatiale apparente dans la spécification naïve provenait en réalité de chocs macroéconomiques communs plutôt que d'une interdépendance régionale authentique.

(c) Parce que $\hat{\rho} = 0,18$ reste positif et significatif **même après** avoir retiré l'effet des chocs communs via γ_t : une dépendance spatiale réelle subsiste, seulement plus modeste que ce que suggérait à tort la spécification qui confondait les deux sources de corrélation.

Correction — Exercice 6

(a) Effet de long terme = $-0,6 / (1 - 0,45 - 0,22 - 0,08) = -0,6 / 0,25 = -2,4$.

(b) Parce que l'effet de long terme cumule, une fois toutes les boucles temporelles (τ), spatiales contemporaines (ρ) et spatio-temporelles croisées (η) stabilisées, la totalité des rétroactions successives déclenchées par le choc initial — exactement comme le multiplicateur spatial du chapitre 3 amplifiait déjà l'effet direct d'un simple choc sur X .

(c) Un biais de Nickell non corrigé sur $\hat{\tau}$ (typiquement un biais vers le bas pour T modeste, comme au chapitre 13 d'*Économétrie avancée*) conduirait à **sous-estimer** la véritable persistance temporelle de la criminalité, et par conséquent à sous-estimer également l'effet de long terme des dépenses de sécurité calculé à la question (a), avec des conséquences directes et potentiellement trompeuses pour l'évaluation de la politique publique correspondante.